



Licenciatura en
Ciencia de Datos
ECYT_UNSAM

Junio 2026

Introducción a la Ciencia de Datos

Evolución y determinantes de los salarios en el sector IT argentino

Análisis de salarios y dolarización en distintos roles

Presentan: Candela Valle, Santiago Aguirre y Mariano Nieto.

Grupo 15

Introducción y Pregunta

Contexto

Como estudiantes de **Data Science**, nos propusimos investigar la dinámica salarial de nuestra industria.

Buscamos entender qué factores determinan realmente el salario de un profesional IT en el mercado argentino actual.

Nos preguntamos...

¿Qué predice el salario?

¿En qué medida la **experiencia**, el **seniority** y la **dolarización** predicen el logaritmo del salario en USD de los profesionales IT, controlando por factores sociodemográficos?

Presentación del Dataset: Origen

62.415

Filas

25

Variables

Fuente y Consolidación

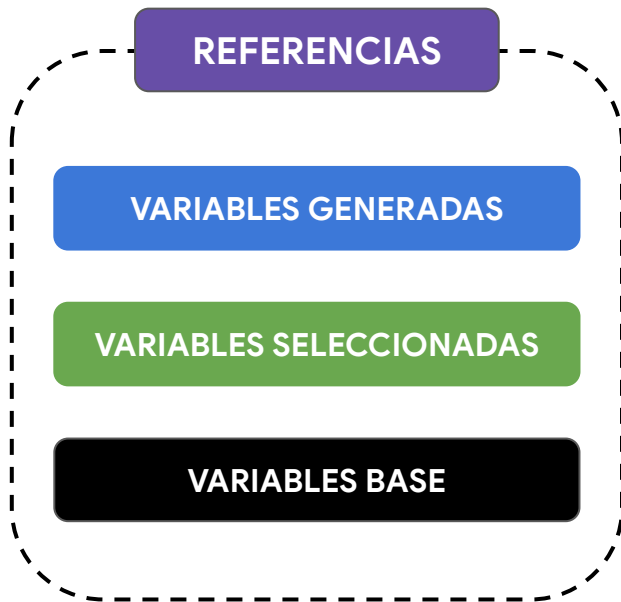
Los datos provienen de la comunidad **Sysarmy**, recolectados mediante **encuestas anónimas** y colaborativas semestrales a profesionales IT en Argentina.

Este dataset unifica las respuestas recolectadas entre **2019 y 2026**, permitiéndonos realizar un análisis evolutivo de la inflación y dolarización salarial en el sector.

Presentación del Dataset: Variables

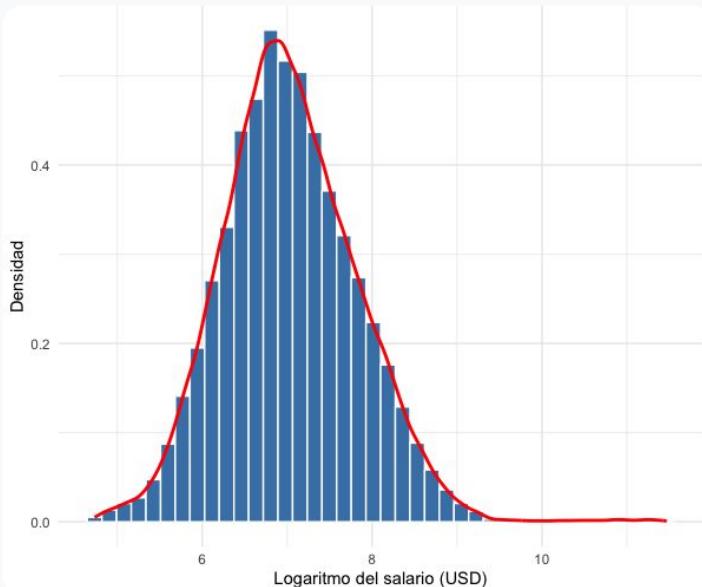
VARIABLES CATEGÓRICAS
anio
semestre
trabajo_de
grupo_rol
seniority
contrato
genero_simple
gente_a_cargo_grupo
region

VARIABLES NUMÉRICAS
sal_bruto
log_sal_usd
sal_usd_blue
experiencia
antiguedad_puesto
gente_a_cargo
edad
VARIABLES BOOLEANAS
sueldo_dolarizado

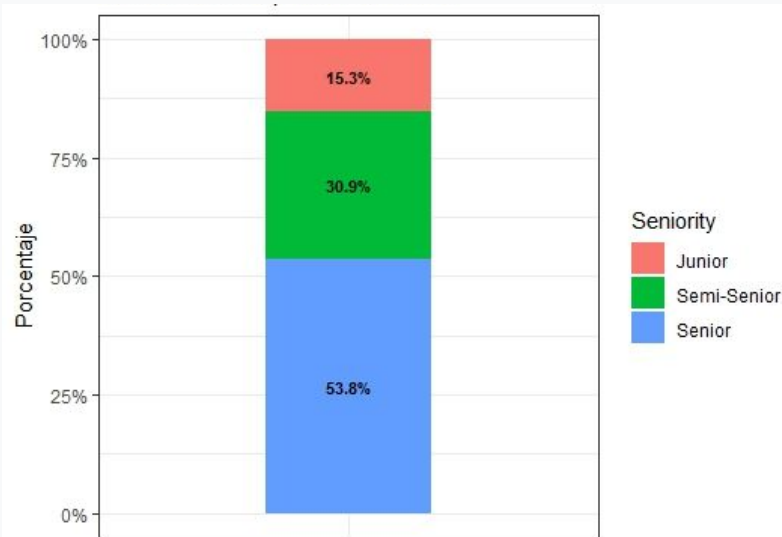


EDA: Análisis de Variables Principales

Distribución Salarial (Log USD)



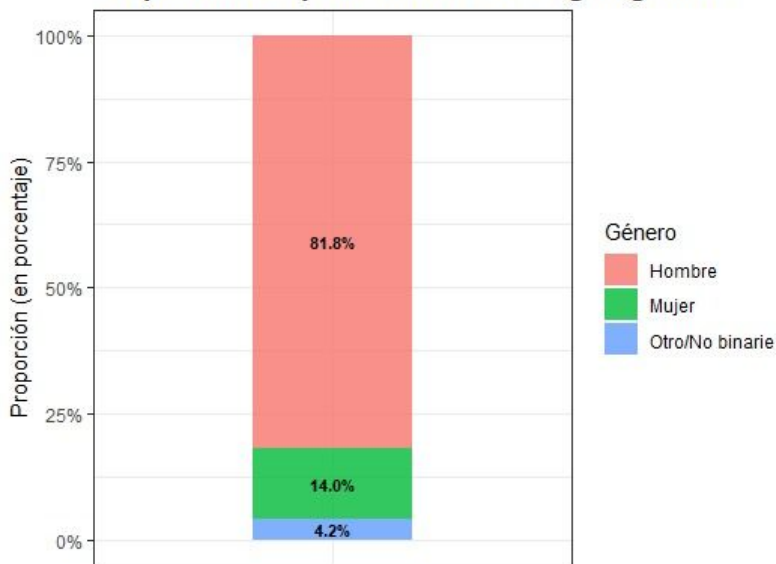
Distribución por Seniority



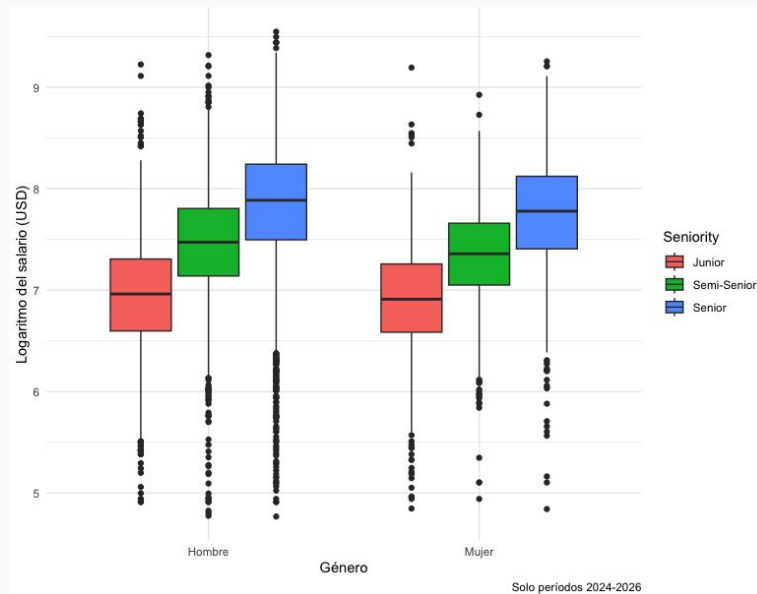
EDA: Análisis de Variables Principales

Composición por Género

Proporción de profesionales IT según género

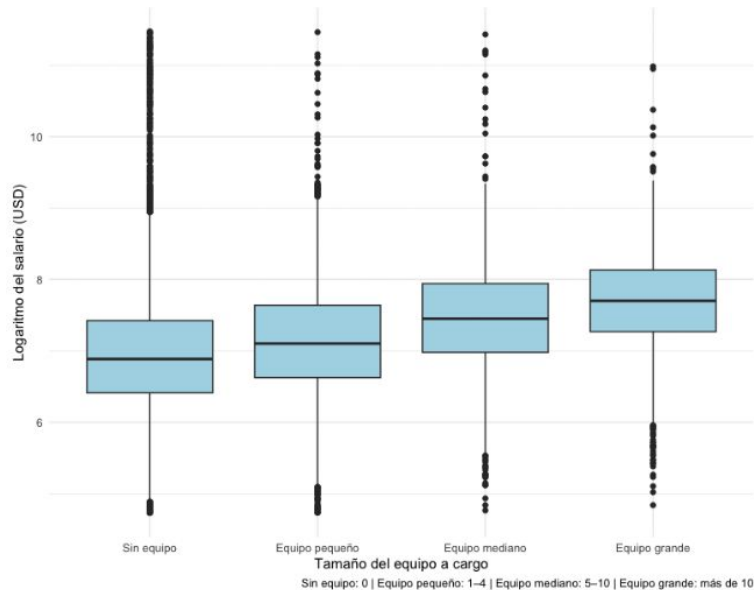


Salario por Género y Seniority

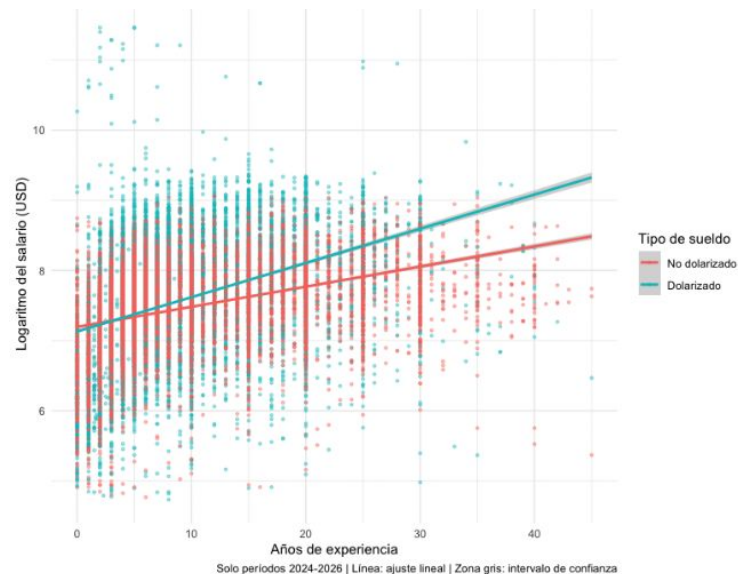


Relación de Variables e Impacto

Impacto del Tamaño del Equipo



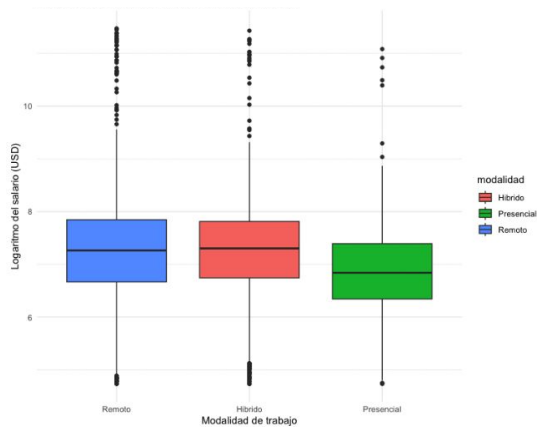
Experiencia vs. Salario



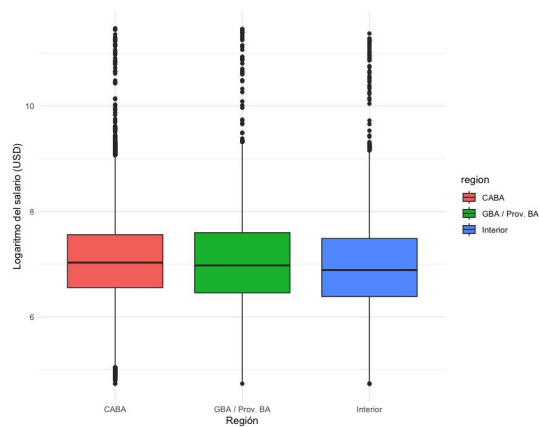
Análisis Global: Las cinco variables: Seniority, Género, Tamaño del Equipo, Experiencia y Sueldo dolarizado; son las variables que más peso van a tener cuando analicemos y realicemos los modelos.

Variables Secundarias: Explicación

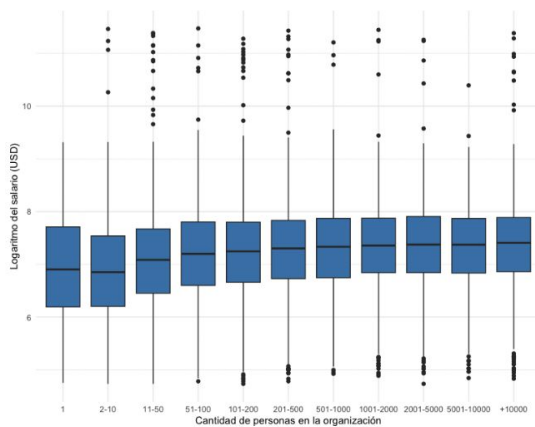
Modalidad de Trabajo



Distribución por Región



Tamaño de la Organización



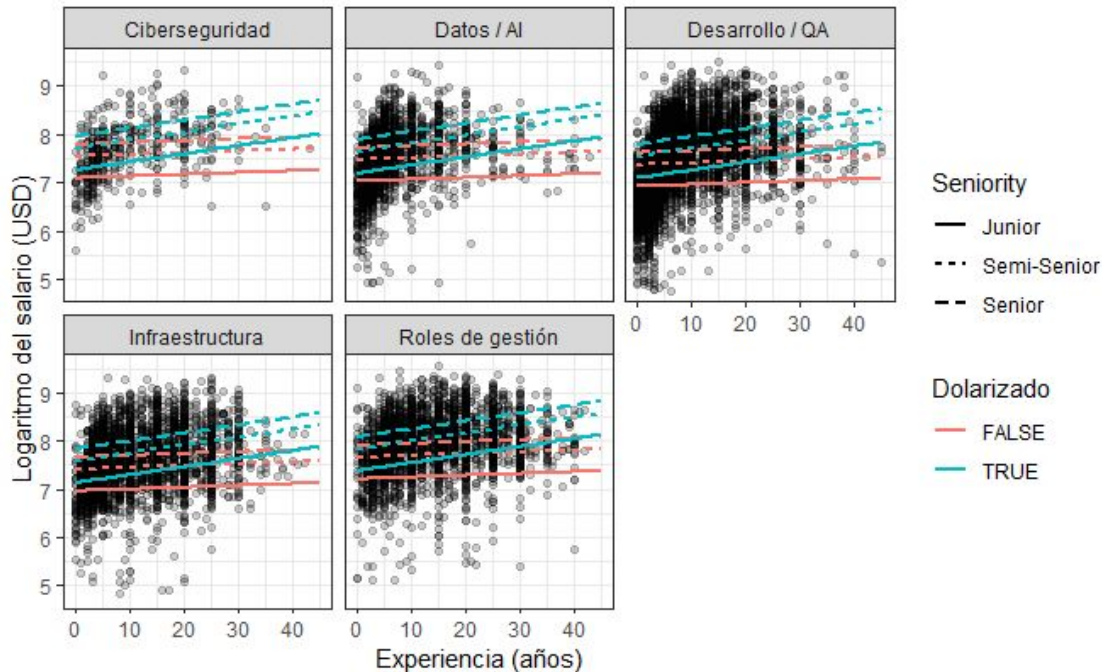
Conclusión: Decimos que son variables secundarias porque sus medianas son similares, o no tienen una tendencia clara, lo que dificulta la visualización. Aún así, se siguen teniendo en cuenta para el modelado.

Análisis del Modelo Lineal con Interacción

Modelo 1: $\log_sal_usd \sim experiencia * sueldo_dolarizado + grupo_rol + seniority + genero_simple + region$

Modelo 1: Salario vs Experiencia (interacción dolarización)

Género: Hombre | Región: CABA



Años 2024 - 2026

AJUSTE GLOBAL

33.7% R^2 Adj.

Altamente significativo ($p < 0.001$)

Hallazgos clave

Dolarización

La experiencia rinde 4.4 veces más en USD.

Seniority

A igual experiencia, ascender a Semi-Senior o Senior genera los mayores saltos salariales.

Brecha de Género

Mujeres perciben ~10.6% menos a igual rol.

Brecha Regional

Interior penaliza ~13.4% vs CABA.

Impacto por Rol

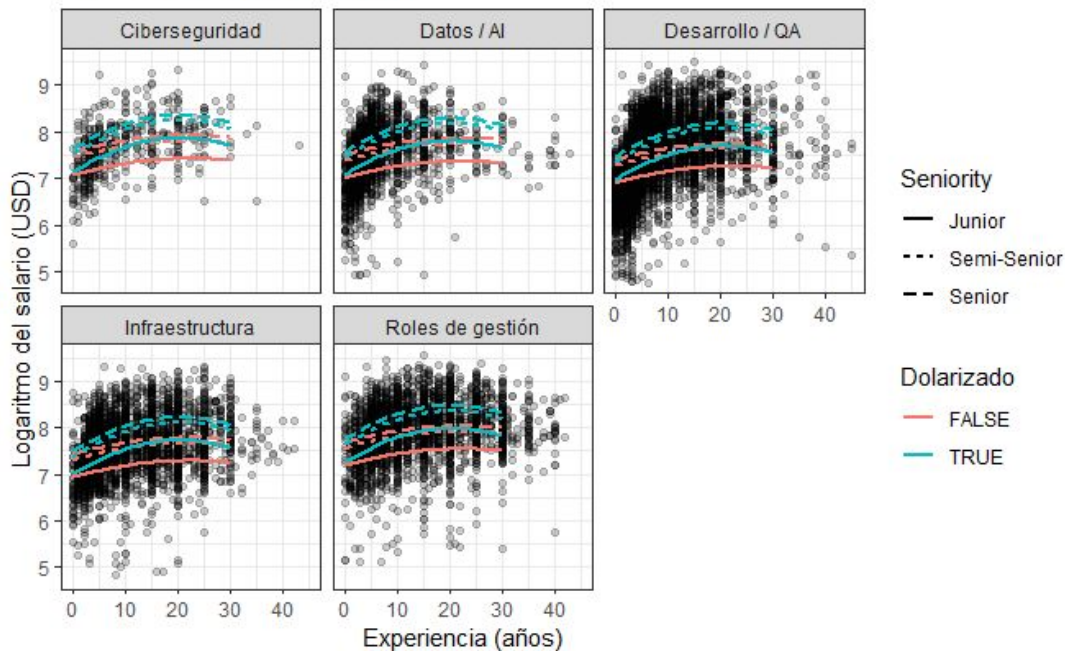
Gestión lidera con +11.1% de impacto.

Análisis del Modelo Cuadrático con Interacción

Modelo 2: $\log_sal_usd \sim \text{poly}(\text{experiencia}, 2) * \text{sueldo_dolarizado} + \text{grupo_rol} + \text{seniority} + \text{genero_simple} + \text{region}$

Modelo 2: Salario vs Experiencia

Género: Hombre | Región: CABA



Años 2024 - 2026 | Rango de exp = [0,30]

AJUSTE GLOBAL

34.5% R^2 Adj.

Altamente significativo ($p < 0.001$)

Hallazgos clave y Coeficientes

Gran crecimiento inicial

El término lineal positivo (12.07) nos confirma que en los primeros años el sueldo crece aceleradamente.

Amesetamiento salarial

El término cuadrático (-7.07) dibuja una parábola cóncava; la tasa de aumento se frena con los años.

Distintas curvas por moneda

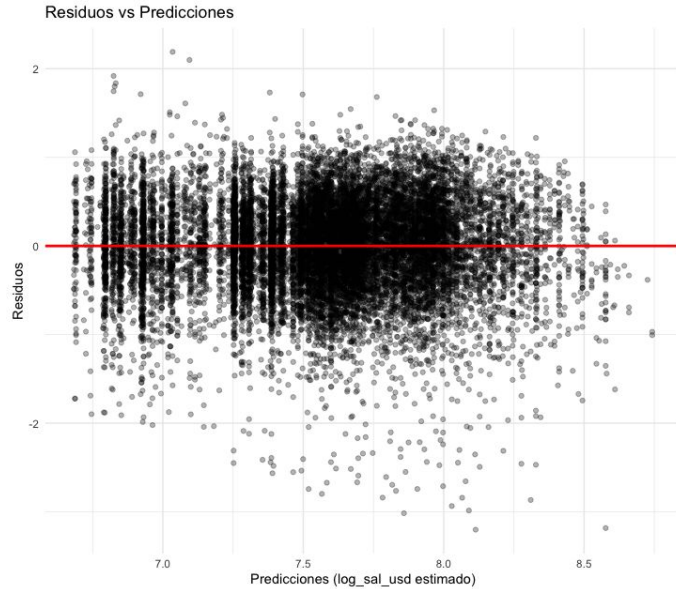
En USD el crecimiento inicial es más potente (10.35) pero el tope llega de forma más notable (-10.29).

Brechas estructurales intactas

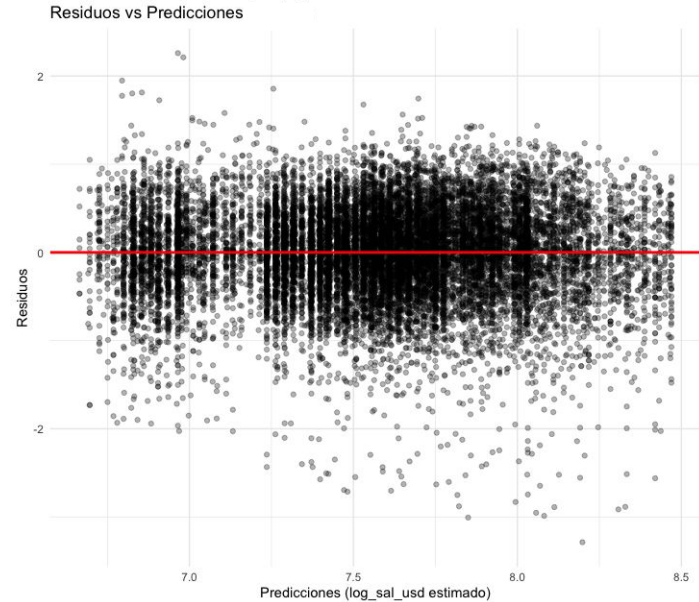
El modelo muestra una diferencia salarial de ~10.3% para las mujeres y para el Interior en ~13.6% a igual rol y seniority.

Modelado: Análisis de Residuos

Modelo Lineal



Modelo Cuadrático



Conclusión: En ambos modelos, los residuos están centrados en 0 sin patrones visibles. La simetría muestra que el modelo **cuadrático** captura con mayor precisión la estructura de los datos.

Anova

Modelo 1: $\log_sal_usd \sim experiencia * sueldo_dolarizado + grupo_rol + seniority + genero_simple + region$

Modelo 2: $\log_sal_usd \sim poly(experiencia, 2) * sueldo_dolarizado + grupo_rol + seniority + genero_simple + region$

Modelo	Nivel de Complejidad	Error Residual (RSS)	P-Valor (vs. anterior)
Modelo Lineal	Interacción (Experiencia * Dolarización)	4844.1	-
Modelo Cuadrático	$(Experiencia^2) * Dolarización$	4785.0	< 0.001 (***)

La comparación ANOVA muestra que cada complejización del modelo mejora significativamente el ajuste ($p < 0,001$). El **modelo cuadrático** presenta el menor error residual (RSS = 4785), por lo que fue seleccionado como modelo final.

Conclusiones

¿Qué variables explican mejor el salario?

- **Seniority, dolarización y rol** son los determinantes principales que descubrimos
- Género y región tienen efectos reales pero secundarios.

Por lo tanto, todas las variables predictoras son significativas en nuestro modelo planteado.

+64%

Senior vs Junior

El Seniority es el predictor más potente del modelo, controlando todas las demás variables.

x4.4

Efecto de la Dolarización

La experiencia rinde 4.4 veces más para quienes logran cobrar en dólares.

34.5%

Lo que nuestro modelo llegó a explicar

Logró el mejor ajuste: los sueldos crecen rápido y se amesetan con el paso de los años de experiencia

-10.3%

Brecha de Género

Esto persiste dentro de cada nivel de seniority y grupo de rol específico.

-13.6%

Interior vs CABA

El interior presenta el menor crecimiento salarial, mientras que GBA está casi al mismo nivel que CABA.

Trabajo a Futuro: Creemos que este modelo tiene muchísimo potencial de expansión. Sería sumamente enriquecedor cruzar estos datos con el **stack tecnológico** específico para ver qué lenguajes pagan mejor, o realizar un **análisis longitudinal** con años anteriores para medir el impacto histórico de la inflación.

Muchas Gracias

candelavalle1201@gmail.com, marnieto@gmail.com, saguirredaniel1011@gmail.com

Quedamos atentos a sus preguntas.



Proyecto disponible en **GitHub**

Extra: Mediana salarial en Argentina (USD)

Evolución histórica de la Mediana Salarial IT (2019-2026)

Mediana del logaritmo del salario en dólar blue a lo largo de los años

